

قاعدة السلسلة: تشريح الدوال المركبة ومعدلات التغير

دليل بصري لفهم هندسة التفاضل، من التروس البسيطة إلى فيزياء النسبية



مفتاح الألوان:

■ الأزرق الداكن = الدالة الخارجية

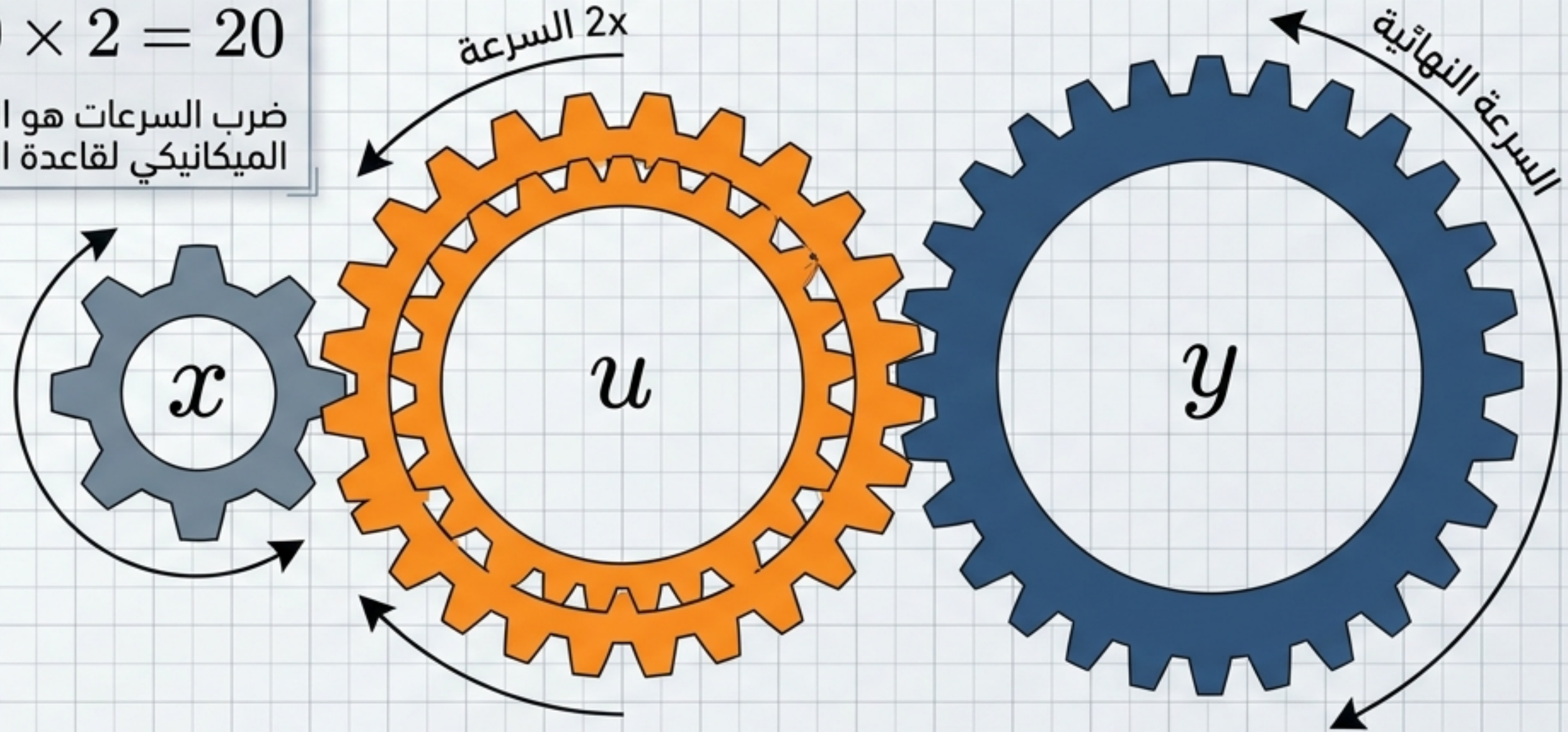
■ البرتقالي الساطع = الدالة الداخلية

الفهم البديهي: التروس المترابطة ومعدلات التغير المتراكمة

إذا كان الترس الأول يدور بمعدل 10 دورات في الدقيقة، والترس الثاني يدور بضعف سرعة الأول... فما سرعة الترس الأخير؟ الإجابة البديهية هي "ضرب المعدلات". هذه هي القاعدة التي تحكم التفاضل.

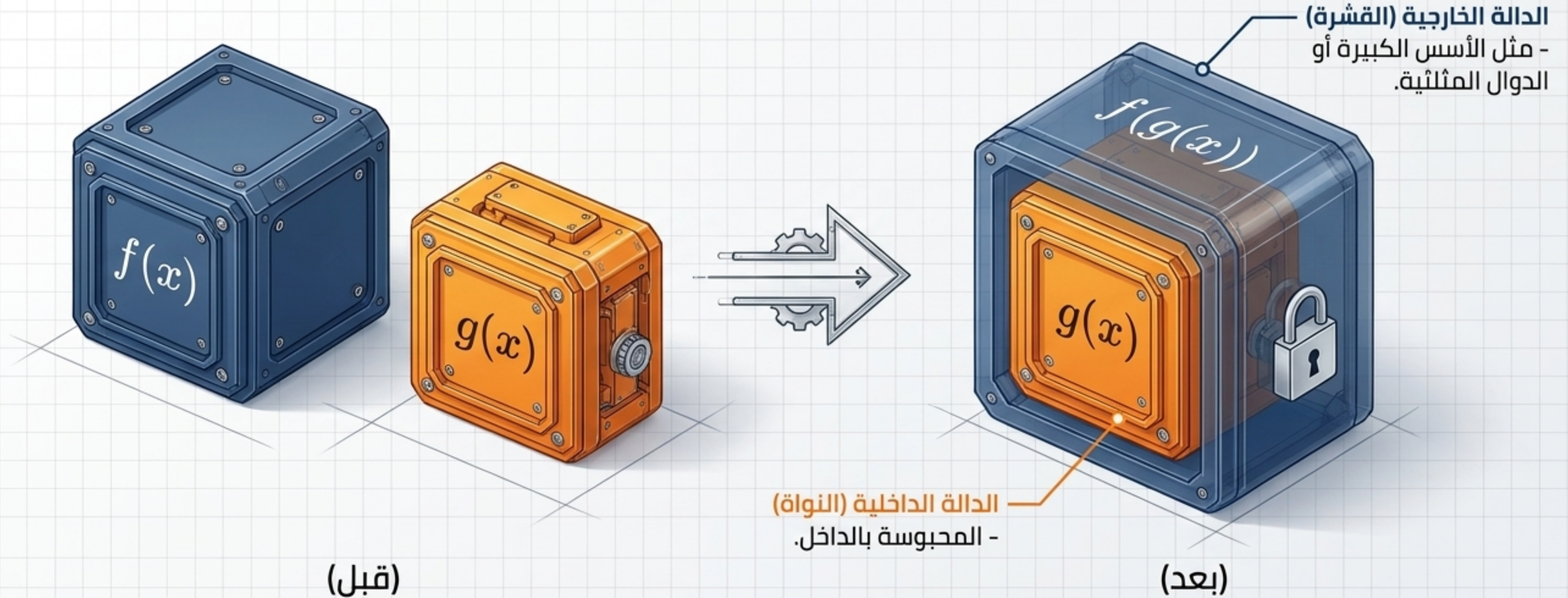
$$10 \times 2 = 20$$

ضرب السرعات هو الجوهر الميكانيكي
الميكانيكي لقاعدة السلسلة.



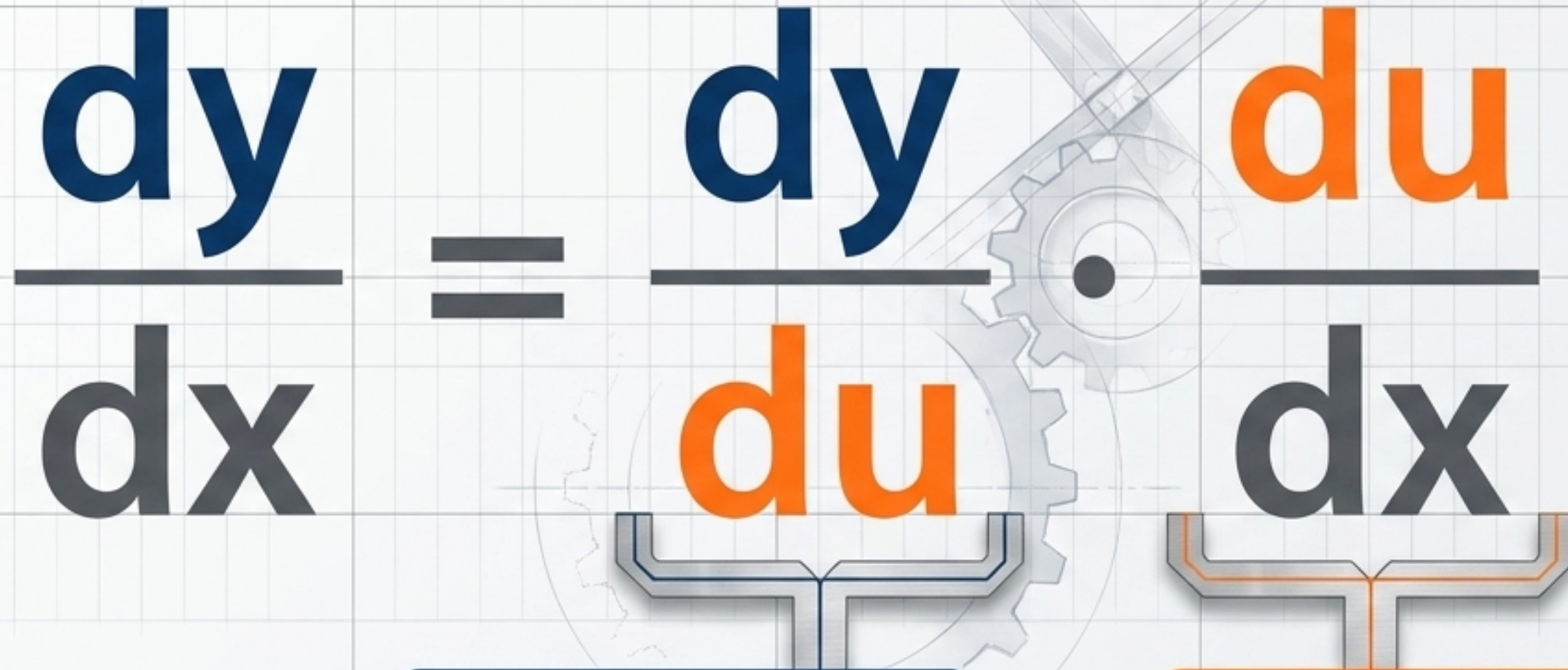
مأزق الدوال المتداخلة

في التفاضل والتكامل، نمتلك قواعد جاهزة للدوال البسيطة. لكن ماذا يحدث عندما تتداخل الدوال لتكوين دالة مركبة $f(g(x))$ ؟



صيغة ليبنز: نقل الحركة الرياضية

بدلاً من التروس، نتعامل مع المتغيرات y و u و x .
مشتقة المتغير النهائي بالنسبة للمتغير الأولي
هي مجرد حاصل ضرب "معدلات التغير" البينية.
يبدو رياضياً وكأننا نختزل (نلغي) du .


$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

(سرعة الترس الأزرق
بالنسبة للبرتقالي)

(سرعة الترس البرتقالي
بالنسبة للمتغير الأساسي)

النظرية 5.1 (قاعدة السلسلة): تقشير الطبقات

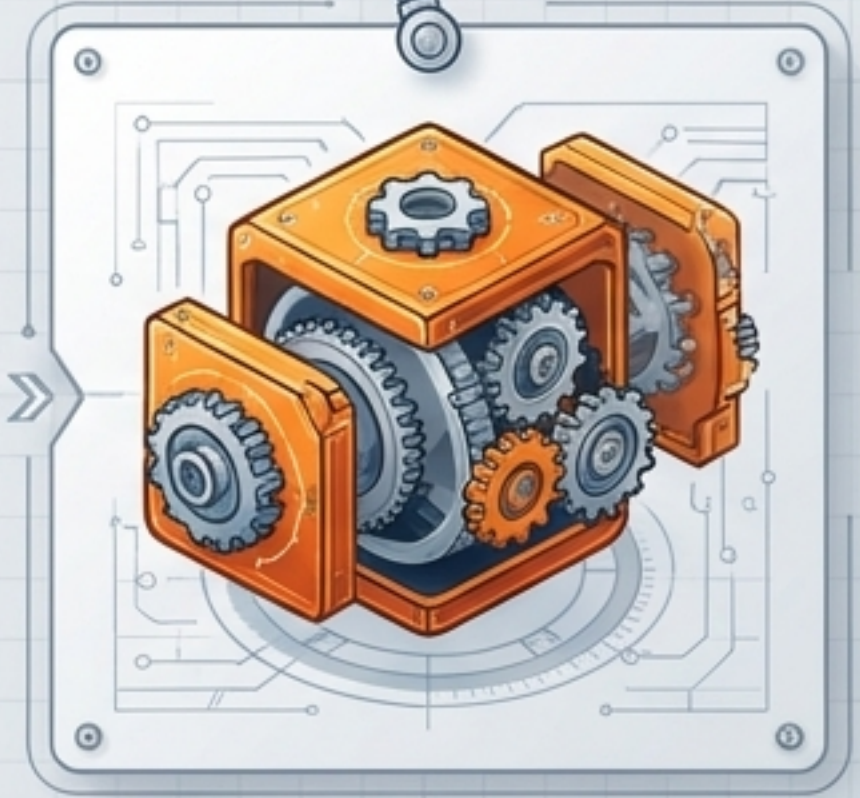
$$\frac{d}{dx} [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$



اشتق الدالة الخارجية أولاً.



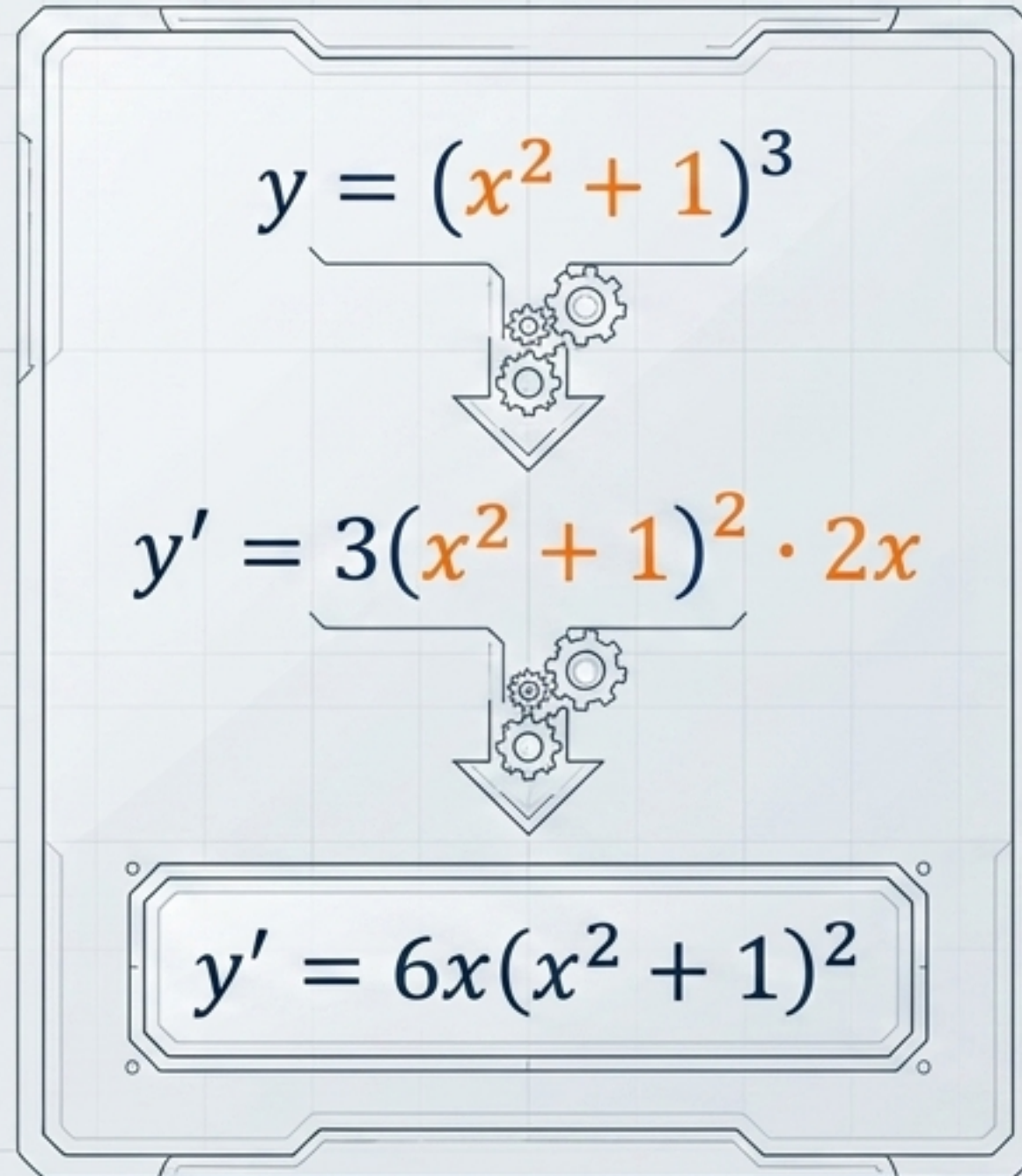
اترك الدالة الداخلية كما هي
دون مساس!



اضرب الناتج في مشتقة
الدالة الداخلية.

تفكيك الآلية: مثال عملي (1)

بتطبيق المبدأ الميكانيكي على دالة أسية مركبة. نلاحظ كيف ينخفض أس الدالة الخارجية بمقدار واحد، بينما تبقى الدالة الداخلية ثابتة حتى مرحلة الضرب.



مصفوفة القواعد: الترقية الشاملة

قاعدة السلسلة ليست قانوناً منعزلاً، بل هي "ترقية" تطبق على جميع القواعد التي درستها مسبقاً للتعامل مع أي دالة مركبة $u(x)$.

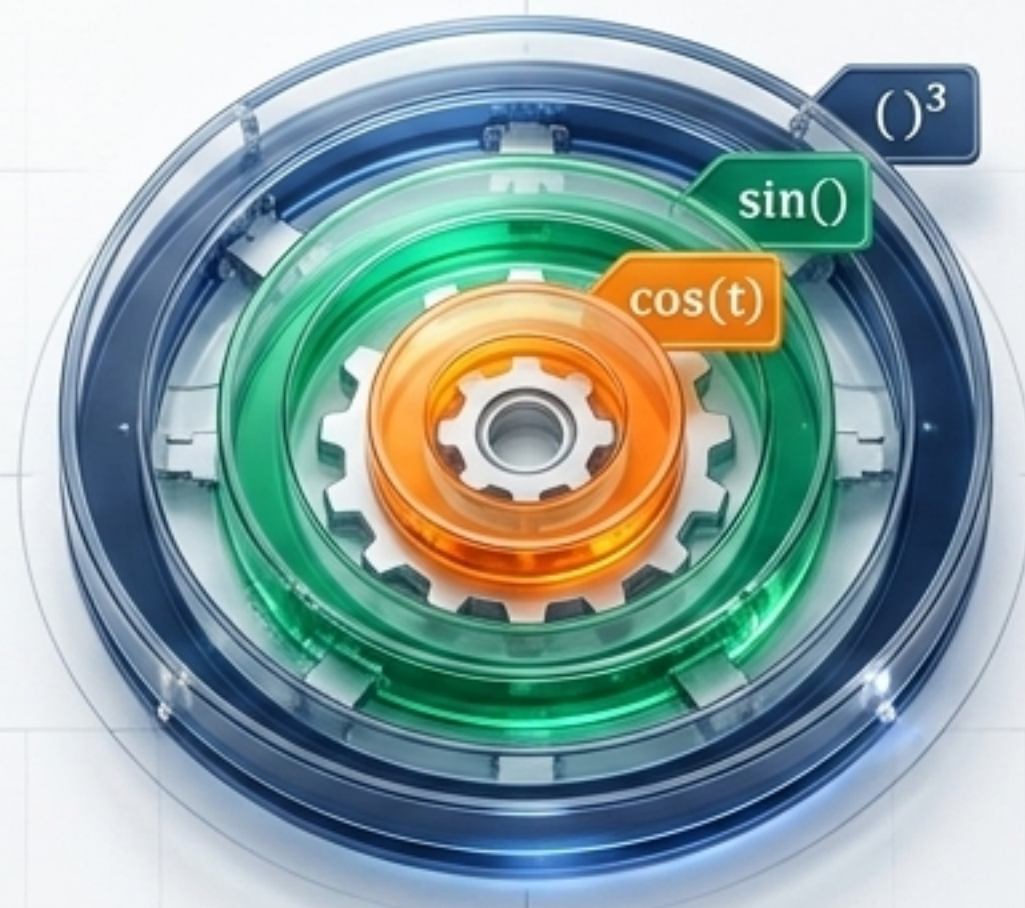
القواعد الأساسية (متغير بسيط)	ترقية قاعدة السلسلة (دالة متداخلة)
$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx} [u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} \cdot u'(x)$
$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{d}{dx} \sqrt{u(x)} = \frac{1}{2\sqrt{u(x)}} \cdot u'(x)$

شجرة القرار: متى نستخدم أي قاعدة؟

فكر في الترتيب الذي تنفذ به العمليات الحسابية لحساب قيمة الدالة. العملية "الأخيرة" في الحساب هي العملية "الأولى" في الاشتقاق.



لوحة التحكم الكبرى: السلسلة المتعددة



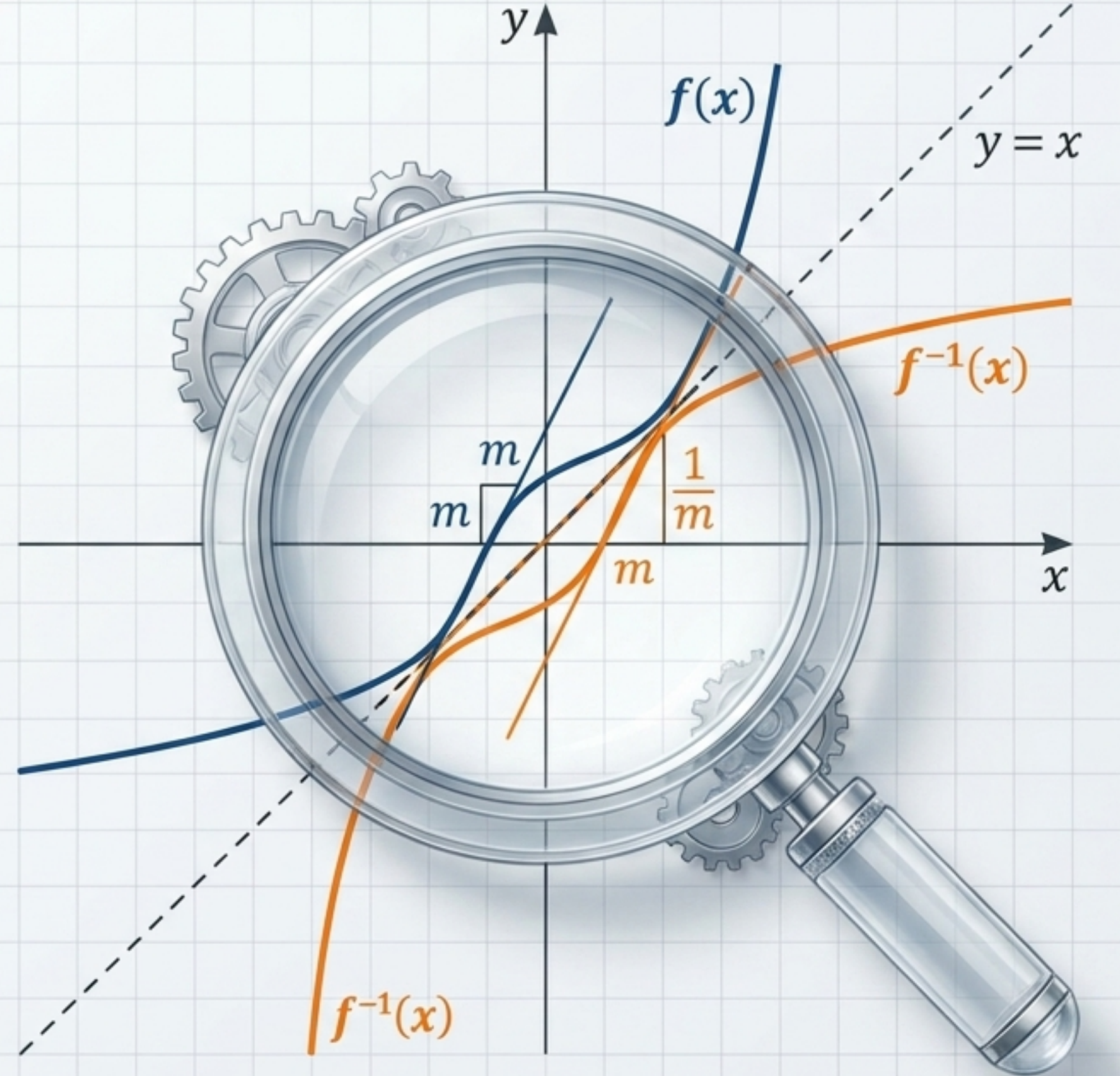
$$\begin{aligned} f(t) &= 3\sin^2(\cos(t)) \quad \text{— [اشتقاق القوة الخارجية]} \\ &= \times \cos(\cos(t)) \quad \text{— [اشتقاق دالة الجيب الوسطى]} \\ &= \times (-\sin(t)) \quad \text{— [اشتقاق دالة جيب التمام الداخلية]} \end{aligned}$$

مهما زاد عمق التداخل، استمر في التقشير من الخارج إلى الداخل.
لا تشتق طبقتين في نفس الوقت أبداً.

عدسة الدوال العكسية (النظرية 5.2)

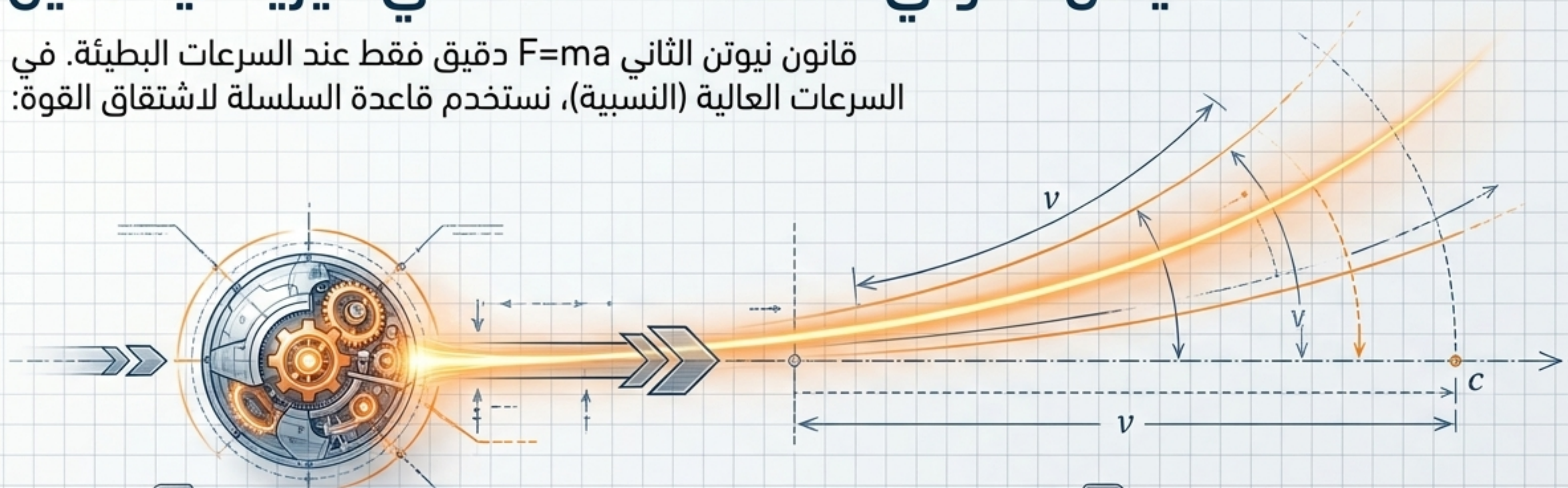
تعطينا قاعدة السلسلة القدرة على تحديد خصائص دالة لا يمكننا حسابها مباشرة. مشتقة الدالة العكسية هي ببساطة المقلوب الجبري لمشتقة الدالة الأصلية.

$$\frac{d}{dx} [f^{-1}(x)] = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$



المقياس الكوني: قاعدة السلسلة في فيزياء أينشتاين

قانون نيوتن الثاني $F=ma$ دقيق فقط عند السرعات البطيئة. في السرعات العالية (النسبية)، نستخدم قاعدة السلسلة لاشتقاق القوة:



$$F = \frac{d}{dt} \left[\frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right]$$

بدون قدرتنا على فك تشفير "الدوال المركبة" (السرعة المتجهة v كدالة للزمن المتداخلة مع الجذر التربيعي)، لم نكن لنفهم ديناميكية الكون عند سرعة الضوء.

فن الترابط

“

إن إيجاد المسألة الصحيحة هو في الغالب الجزء الرئيس من العمل على تأسيس الارتباط. وعادة ستعطيك المسألة الجيدة من شخص آخر دفعة في الاتجاه الصحيح والشئ التالي الذي تعرفه، هو أن لديك مسألة جيدة أخرى.

– عالمة الرياضيات فان تشونغ (Fan Chung)

”



قاعدة السلسلة ليست مجرد خوارزمية، بل هي لغة الرياضيات للتعبير عن كيفية تأثير الأشياء في بعضها البعض. عندما نفهم كيف تترابط الأجزاء الداخلية، نكتسب القدرة على فك تشفير النظام بأكمله.

